

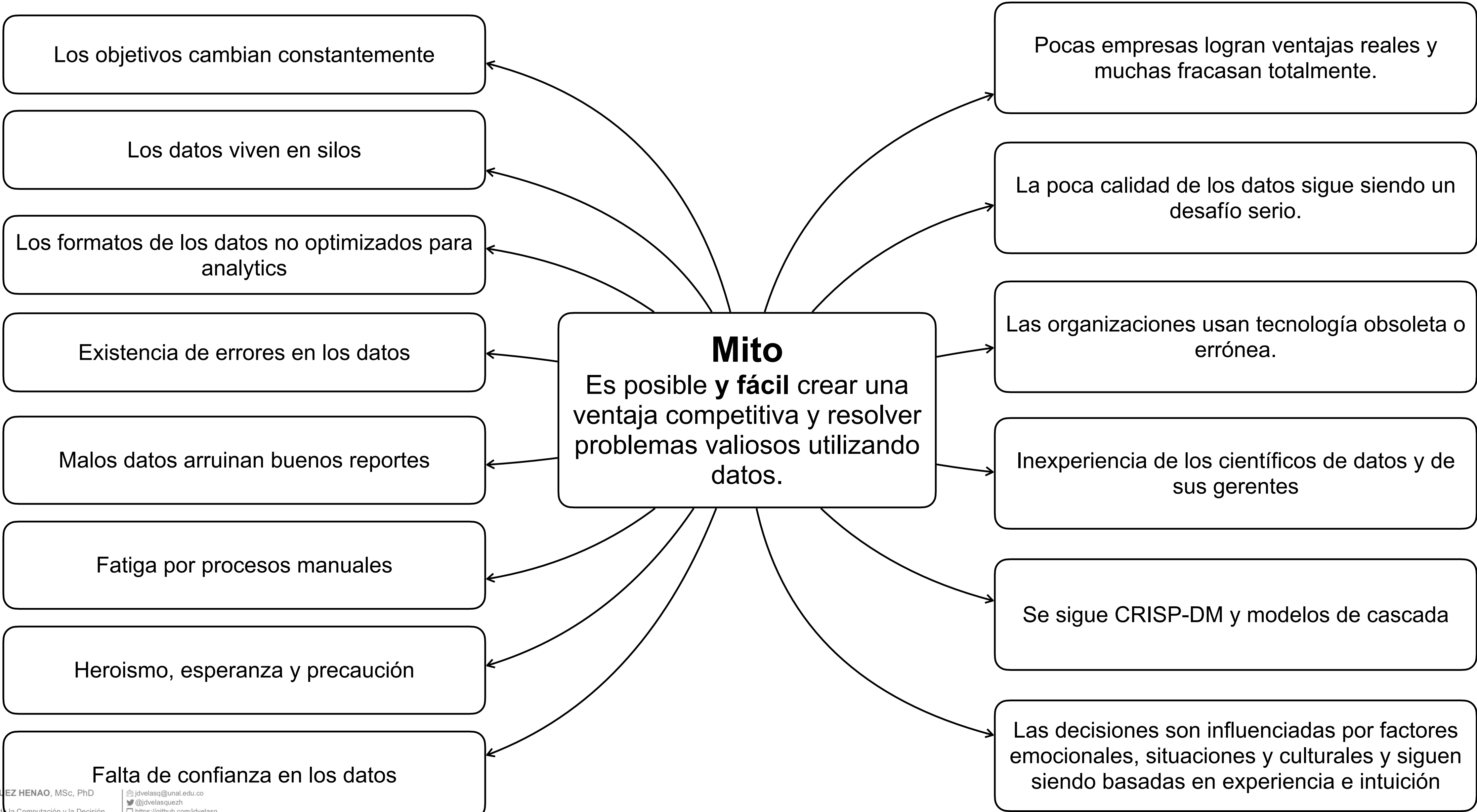
Problemas y desafíos con Data Analytics & Data Science

JUAN DAVID VELASQUEZ-HENAO, MSc, PhD
Profesor Titular
Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

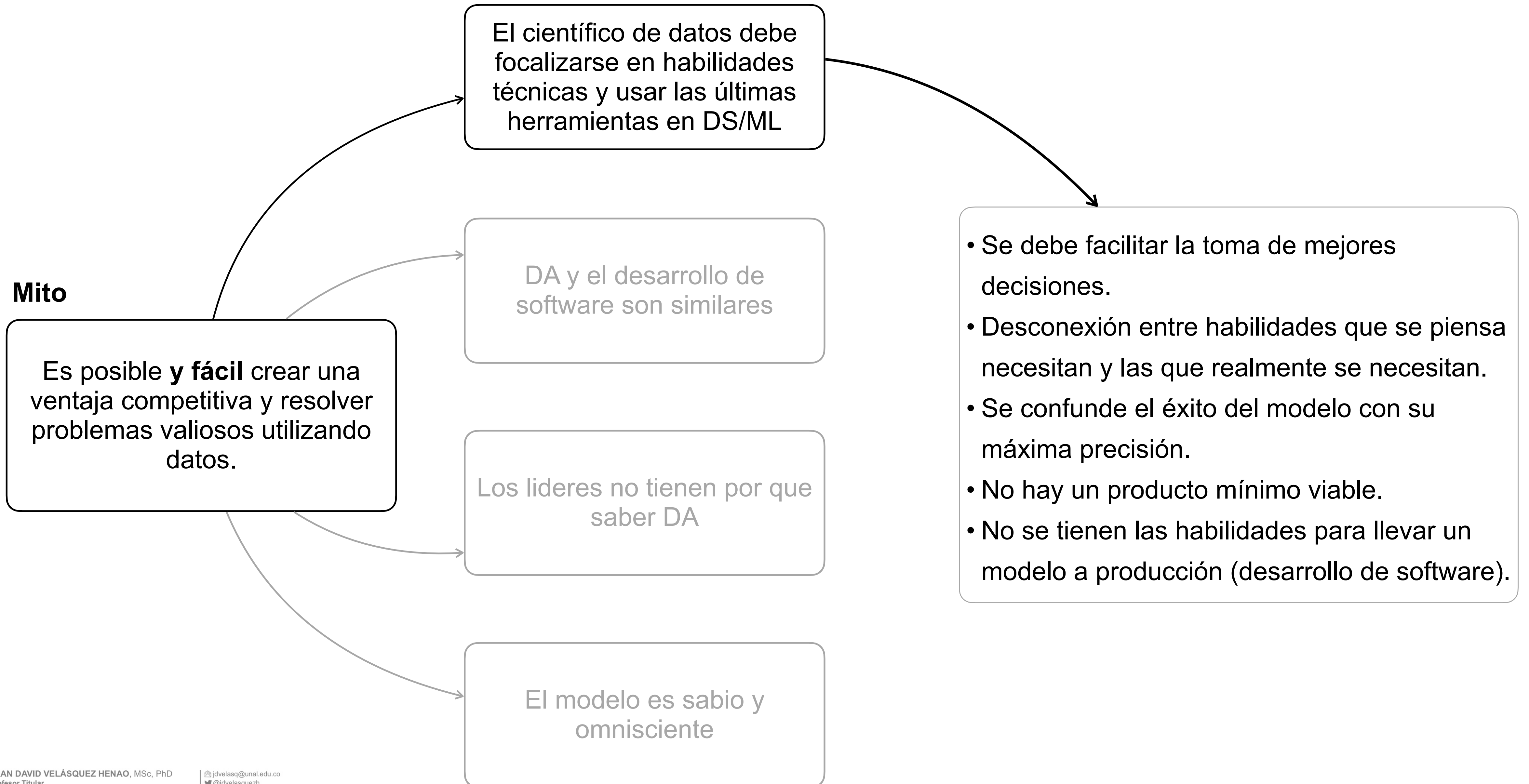
✉ jdvelasq@unal.edu.co
🐦 [@jdvelasquezh](https://twitter.com/jdvelasquezh)
👤 <https://github.com/jdvelasq>
🌐 <https://goo.gl/prkJAq>
📄 <https://goo.gl/vXH8jy>

Desafíos

Problemas reales



Brechas de conocimiento



Brechas de conocimiento

Mito

Es posible **y fácil** crear una ventaja competitiva y resolver problemas valiosos utilizando datos.

El científico de datos debe focalizarse en habilidades técnicas y usar las últimas herramientas en DS/ML

DA y el desarrollo de software son similares

Los lideres no tienen por que saber DA

El modelo es sabio y omnisciente

Entrada

Reglas

Programación tradicional

Código
Hecho
manualmente

Salida

- El código (lógica) es crítico.
- El testeo prueba la lógica contra ejemplos (pruebas).
- El código es complejo y los datos son simples.
- Se usan datos ficticios o muestras de datos reales.
- No se requiere HPC o hardware especializado.

Entrada

Salida

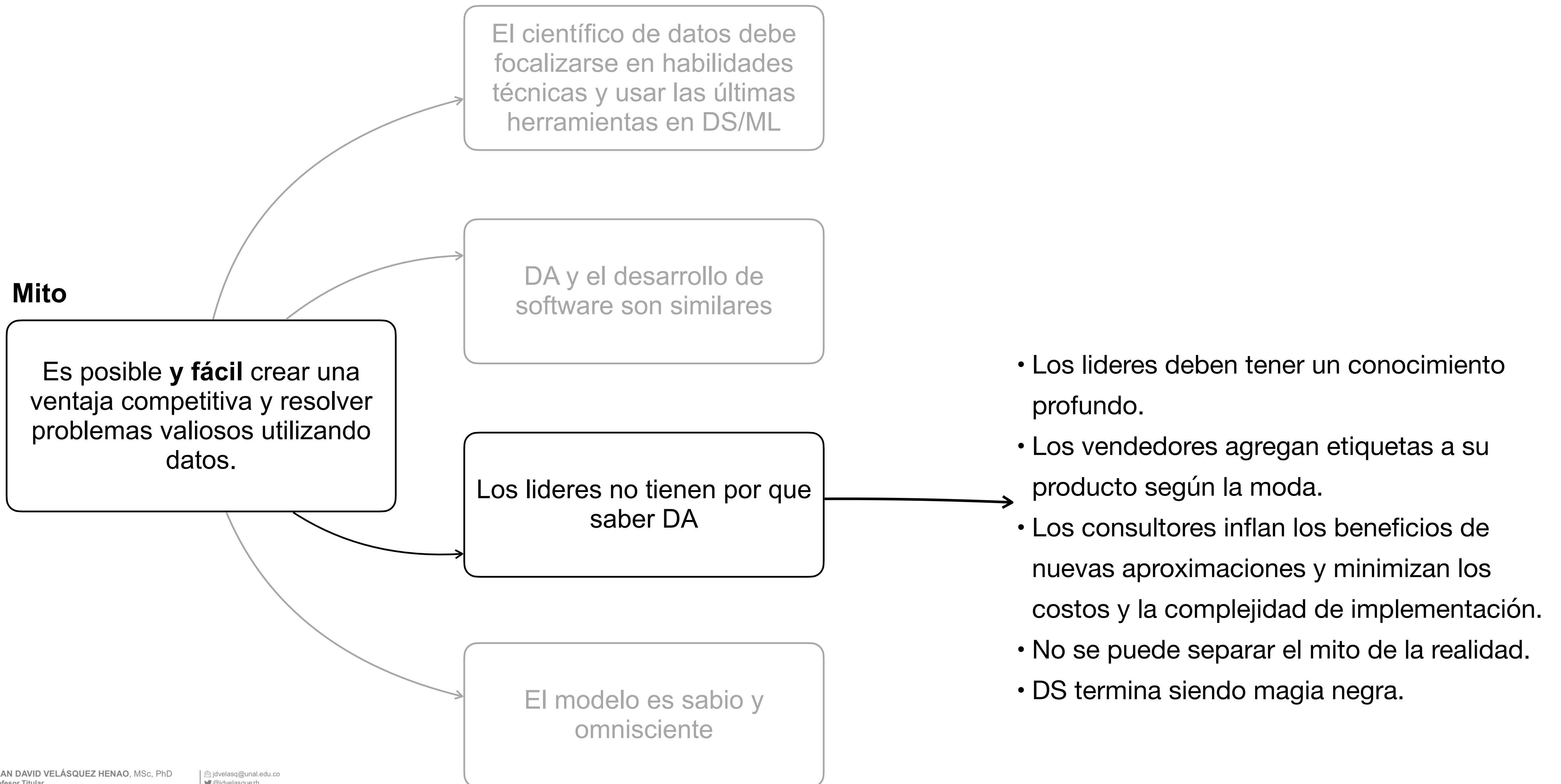
Algoritmo
Código ya listo

ML/DA

Reglas

- La lógica y los datos son críticos.
- El testeo se basa en precisión no en ejemplos.
- El código es simple y la complejidad está en los datos.
- Se usan datos de producción.
- Se requiere HPC y hardware especializado.

Brechas de conocimiento



Brechas de conocimiento

Mito

Es posible **y fácil** crear una ventaja competitiva y resolver problemas valiosos utilizando datos.

El científico de datos debe focalizarse en habilidades técnicas y usar las últimas herramientas en DS/ML

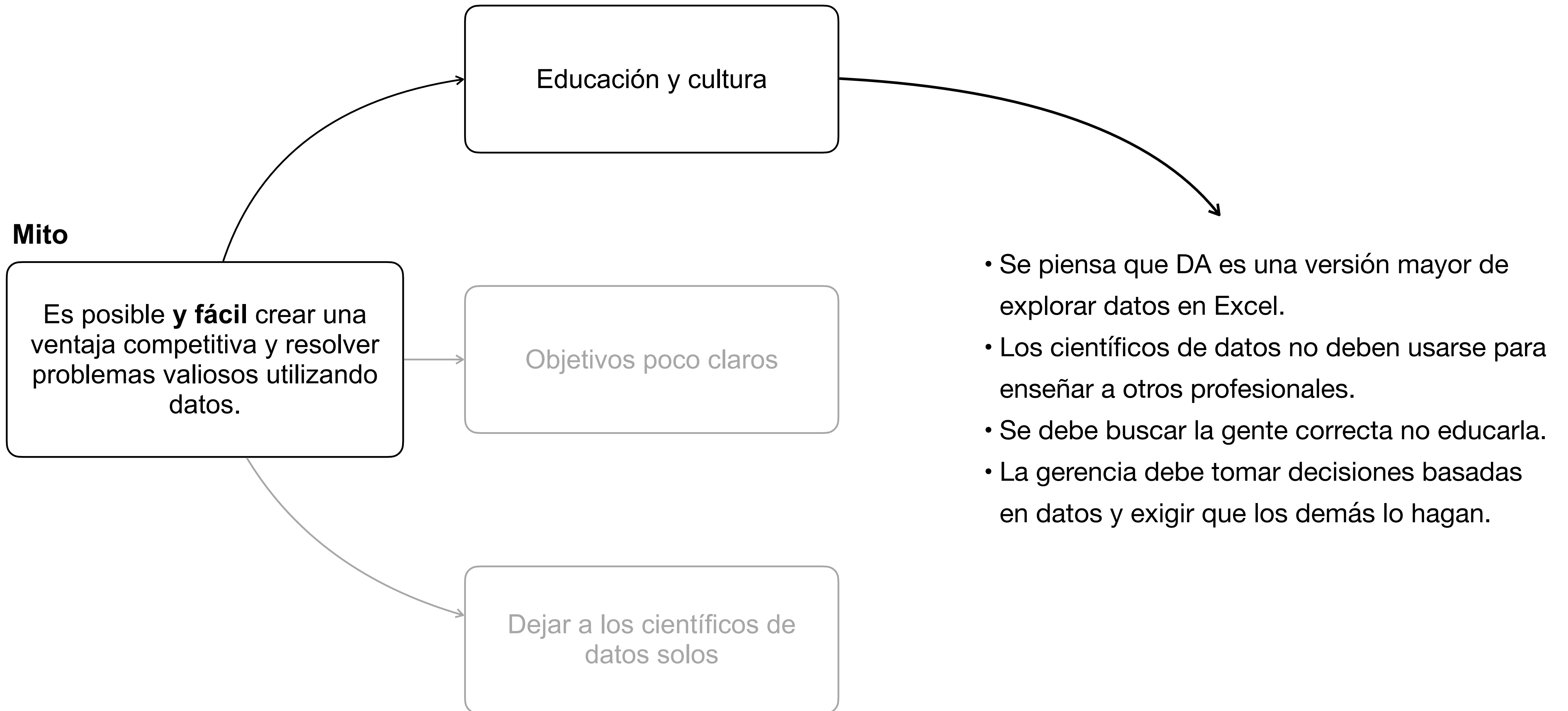
DA y el desarrollo de software son similares

Los lideres no tienen por que saber DA

El modelo es sabio y omnisciente

- Data Literacy es la habilidad de leer tablas y grafos, entenderlos para concluir correctamente y saber cuando se está potencialmente desinformado.
- La práctica avanzada no es corriente
- Las personas no desean desarrollar habilidades en data literacy
- Se continuan tomando decisiones basadas en hipótesis o criterios.
- Se desechan soluciones por complicadas.
- Mover datos de Excel a Power BI no lleva a mejores decisiones.

Falta de soporte en DA



Mito

Es posible **y fácil** crear una ventaja competitiva y resolver problemas valiosos utilizando datos.

Educación y cultura

Objetivos poco claros

Dejar a los científicos de datos solos

- Datos, conocimientos, decisiones y acciones no son sinónimos.
- No se deben buscar insights interesantes o responder preguntas interesantes sin un objetivo claro.
- La falta de objetivos claros puede llevar a responder preguntas de negocio de bajo valor que los equipos de BI o individuos podrían responder.
- Se confunde el insight obtenido con el proceso.
- Se ignoran los beneficios de la automatización.

Falta de soporte en DA

Mito

Es posible **y fácil** crear una ventaja competitiva y resolver problemas valiosos utilizando datos.

Educación y cultura

Objetivos poco claros

Dejar a los científicos de datos solos

- Dificultad para encontrar las fuentes de datos adecuadas.
- Falta de permisos para acceder las fuentes requeridas en la organización
- Dificultad para acceder a recursos como máquinas virtuales y servidores para ejecutar modelos.
- Falta de libertad para gestión de infraestructura computacional.
- El uso de laptop analytics es común.
- Dificultad para llevar los modelos a operativo y fricciones con el equipo de TI.
- Formación de DS focalizada en los algoritmos y no en la creación de un producto de datos operativo
- Malas prácticas de desarrollo de software y desconocimiento de los requerimientos para ir a productivo.

Problemas y desafíos con Data Analytics & Data Science

JUAN DAVID VELASQUEZ-HENAO, MSc, PhD
Profesor Titular
Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

✉ jdvelasq@unal.edu.co
🐦 [@jdvelasquezh](https://twitter.com/jdvelasquezh)
👤 <https://github.com/jdvelasq>
🌐 <https://goo.gl/prkJAq>
📄 <https://goo.gl/vXH8jy>